

ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1-30) ข้อละ 1 คะแนน

1.

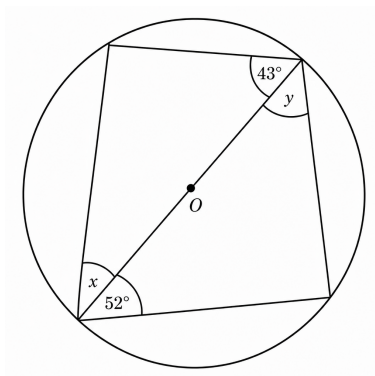
ก.

ข.

ค.

ง.

2. จากรูป กำหนดให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม จงหาค่า $x + y$



ก. 85

ข. 90

ค. 105

ง. 115

3. กำหนดให้ $f(x) = 2x + 1$ และ $g(x) = x^2$ จงหาค่า $(f \circ g)(3)$

ก. 13

ข. 17

ค. 19

ง. 49

4.

ก.

ข.

ค.

ง.

5. เศษจากการหาร $6^{54} + 7^{65}$ ด้วย 7 คือเลขใด

ก. 0

ข. 1

ค. 2

ง. 6

6. ถ้า $x - 2$ หารพหุนาม $P(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 4$ ลงตัว แล้วค่าของ a เท่ากับเท่าใด

ก. -2

ข. 0

ค. 2

ง. 4

7. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC รูปหนึ่ง มีด้าน $AB = AC$ ถัดด้าน BC สั้นกว่าสองเท่าของด้านอื่น 8 เมตร และสามเหลี่ยมรูปนี้มีความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ 32 เมตร พื้นที่ของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้มีขนาดกี่ตารางเมตร

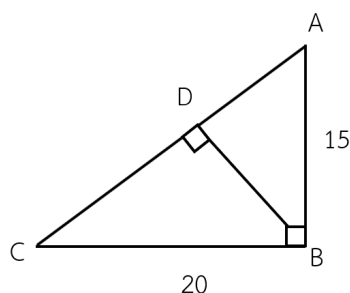
ก. 48

ข. 60

ค. 96

ง. 120

8. สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม B เป็นมุมฉาก ด้าน $AB = 15$ หน่วย และ $BC = 20$ หน่วย ถ้าลากเส้นตรงจากจุด B ไปตั้งฉากกับด้าน AC ที่จุด D แล้ว ความยาวของส่วนของเส้นตรง AD เท่ากับกี่หน่วย



ก. 9

ข. 12

ค. 15

ง. 16

9. กำหนดให้ $f(x) = x^2 + 3x - 10$ และ $g(x) = x^2 + 4x + 10$ เมื่อ x_1 และ x_2 เป็นคำตอบของสมการ $f(x) = 0$ และ $x_1 < x_2$ จงหาความยาวของระยะห่างระหว่างจุด $(x_1, f(x_1))$ จนถึงจุดยอดของ g
- ก. $2\sqrt{13}$ ข. $6\sqrt{7}$ ค. $3\sqrt{5}$ ง. 4

10. กำหนดให้ประพจน์

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge \neg r$$

เป็นจริง ข้อใดต้องเป็นจริง

- ก. p เป็นจริง และ q เป็นเท็จ
 ข. p และ q เป็นเท็จทั้งคู่
 ค. p และ r เป็นจริงทั้งคู่
 ง. ไม่สามารถหาค่าความจริงของ p ได้

11. กำหนดให้ $f(x) = 9x^2 + Ax - 3$ และ $g(x) = x^2 + 3x - \frac{1}{3}$ โดยที่ A เป็นค่าคงตัว

ถ้า $\frac{f}{g}(x) = 9$ สำหรับทุกจำนวนจริง x ที่ $g(x) \neq 0$ แล้ว A เท่ากับเท่าใด

- ก. 3 ข. 9 ค. 27 ง. 81

12. กำหนดให้ N เป็นจำนวนเต็มบวก และ $d(x)$ แทนด้วยจำนวนตัวประกอบของ x ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

- ก. $d(N) \leq \sqrt{N}$
 ข. $d(N) \leq 2\sqrt{N}$
 ค. $d(N) \geq \sqrt{N}$
 ง. $d(N) = 2\sqrt{N}$ เมื่อ N เป็นกำลังสองสมบูรณ์

13. กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ และ $(A \cup B)' = \{3, 8\}$, $P(A \cap B) = \{\emptyset, \{5\}\}$, $B - A = \{2, 6, 7\}$ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

- ก. จำนวนสมาชิกของ $P(A) = 8$ ข. จำนวนสมาชิกของ $P(B) = 8$
 ค. $A \cap B = \{3, 8\}$ ง. $B - A = \{2, 3, 6, 7, 8\}$

14. จำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดและมากกว่า 1 ซึ่งเมื่อนำไปหารด้วย 6 แล้วเหลือเศษ 1 และเมื่อนำไปหารด้วย 8 ก็เหลือเศษ 1 เช่นกัน คือจำนวนในข้อใด

- ก. 13 ข. 17 ค. 25 ง. 37

15. กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์

ถ้า $((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)) \wedge (q \rightarrow r)$ มีค่าความจริงเป็น F แล้วข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

- ก. r มีค่าความจริงเป็น F
 ข. r มีค่าความจริงได้ทั้ง T หรือ F ขึ้นอยู่กับค่าความจริงของ q
 ค. p มีค่าความจริงเป็น T
 ง. p มีค่าความจริงได้ทั้ง T หรือ F ขึ้นอยู่กับค่าความจริงของ r

16. นักวิ่งคนหนึ่งฝึกวิ่งโดยวันแรกวิ่ง 2 กม. และทุกวันจะเพิ่มระยะทางมากขึ้น 20% จากวันก่อนหน้า วันแรกที่ฝึกวิ่งอย่างน้อย 10 กม. คือวันที่เท่าไร

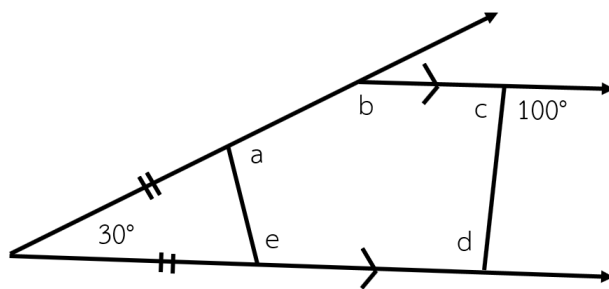
- ก. 8 ข. 9 ค. 10 ง. 11

17. ในไฟ 1 สำหรับมีการ์ด 52 ใบโดยแบ่งเป็น 4 สัญลักษณ์ได้แก่ ดอกจิก โพดำ โพแดง และข้าวหลามตัด สัญลักษณ์ละเท่า ๆ กัน จงหาว่าต้องมีไฟในมืออย่างน้อยกี่ใบจึงจะการันตีได้ว่าจะมีไฟที่มีสัญลักษณ์เดียวกันอย่างน้อย 3 ใบ

- ก. 8 ข. 9 ค. 10 ง. 11

โจทย์ฝึกซ้อม สอวน. คอมฯ 69 โดย พี่หยวน, พี่กั้ง, พี่ั่น, พี่ปุ่น, พี่เฟย์ และพี่วิน

18. จากรูปที่กำหนดให้หาค่าของมุม $a - b + c - d + e$ มีค่าเท่าไร



- ก. -50° ข. -40° ค. 40° ง. 50°

19.

- ก. ข. ค. ง.

20.

- ก. ข. ค. ง.

21. กำหนดให้ฟังก์ชัน $f(n)$ แทนจำนวนเต็มบวกที่เกิดจากการเขียนตัวเลข 6776 เรียงต่อกันจำนวน n ชุด

$$f(n) = \underbrace{67766776 \dots 6776}_{n \text{ ชุด}}$$

เช่น $f(1) = 6776$, $f(2) = 67766776$ และ $f(3) = 677667766776$

จำนวนสับเซตแท้ของเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับเศษเหลือจากการหาร $f(67)$ ด้วย 101 มีค่าเท่ากับเท่าใด

- ก. 4^{49} ข. $4^{49} - 1$ ค. 16^{25} ง. $16^{25} - 1$

22. ในการสำรวจนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 100 คน เกี่ยวกับวิชาที่ชอบ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และเคมี พบข้อมูลดังนี้:

- ไม่ชอบวิชาใดเลยใน 3 วิชานี้ จำนวน 5 คน
- ชอบวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน
- ชอบวิชาฟิสิกส์ จำนวน 45 คน
- ชอบวิชาเคมี จำนวน 40 คน
- ชอบทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ จำนวน 18 คน
- ชอบทั้งฟิสิกส์และเคมี จำนวน 12 คน
- ชอบทั้งคณิตศาสตร์และเคมี จำนวน 15 คน

อยากรทราบว่านักเรียนที่ชอบเพียงวิชาเดียวเท่านั้นทั้งหมดกี่คน

- ก. 45 ข. 50 ค. 60 ง. 65

23. ผลบวกคำตอบของสมการ $\frac{(\sqrt{2x+5}-x)(x^2-256)}{x^2-20x+64} = \frac{x+16}{x-4}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

- ก. -2 ข. 0 ค. 2 ง. 4

24. $|x^2 + 2x + 67| \times |3x| = 0$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$ ข้อใดเป็นสับเซตของเซตคำตอบของสมการนี้
 ก. $[0,5]$ ข. $[3,7]$ ค. $\{0\}$ ง. $\{2\}$

25.

- ก. ข. ค. ง.

26. กำหนดให้ $f(x) = 2 - \frac{1}{x}$ จงหาค่าของ $f^{2026}(1)$

หมายเหตุ $f^n(x) = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f(x)}_{n \text{ ครั้ง}}$

ตัวอย่างเช่น ถ้า $g(x) = 2x$ แล้ว $g^2(x) = g \circ g(x) = g(2x) = 2(2x) = 4x$

- ก. 2025 ข. 67 ค. 1 ง. 0

27. จำนวนในข้อใดที่เป็นสมาชิกของคู่อันดับจำนวนเฉพาะฝาแฝดได้มากกว่า 1 คู่อันดับ

หมายเหตุ จำนวนเฉพาะฝาแฝด คือ คู่อันดับของจำนวนเฉพาะสองจำนวนที่มีค่าต่างกัน 2 เช่น $(11,13)$, $(17,19)$, $(71,73)$
 ก. 5 ข. 13 ค. 19 ง. 31

28. มีผู้ชาย 3 คน และผู้หญิง 3 คน ยืนเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อถ่ายรูป จะมีจำนวนวิธีจัดแถวทั้งหมดกี่วิธี โดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีผู้ชายคนใดยืนติดกันเลยแม้แต่คนเดียว

- ก. 36 ข. 72 ค. 144 ง. 288

29. จงหาผลต่างของคำตอบของสมการ $(x+3)^2 - 2x + 6 = 2x^2 - 1$

- ก. $2 + 2\sqrt{5}$ ข. 4 ค. $4\sqrt{5}$ ง. $4 + 4\sqrt{5}$

30. จำนวนคู่อันดับ (x,y) ของจำนวนเต็มบวกที่ $1 \leq x, y \leq 50$ และ ห.ร.ม. ของ x และ y มีค่าเท่ากับ 5 มีทั้งหมดกี่คู่

- ก. 62 ข. 63 ค. 64 ง. 67

ตอนที่ 2 วิทยาการคำนวณ จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 31–55) ข้อละ 1 คะแนน

31.

ก.

ข.

ค.

ง.

32. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลตรงกับข้อใด

```
x = 6 < 5
y = True

if x != y:
    y = x
z = "zebra"
if z[0] == 'Z':
    y = True

if x and y:
    print("Full Permission")
elif x or y:
    print("Read only")
else:
    print("Access denied")
```

ก. Full Permission

ข. Read only

ค. Access denied

ง. None of the above

33. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลตรงกับข้อใด

เมื่อ % ให้ผลลัพธ์เป็นเศษเหลือของการหาร เช่น 3%2 ได้ผลลัพธ์เป็น 1

```
a = 0
b = 1
i = 1
while i <= 3:
    a = a + b * (i % 2)
    b = b + a * (1 - i % 2)
    i = i + 1
print(a)
```

ก. 2

ข. 3

ค. 5

ง. 8

34. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นจะแสดงผลเป็นเท่าใด

```
a = 12
b = 5

if a % 2 == 0 and b > 5:
    ans = a + b
elif a % 3 == 0 or b < 3:
    if a > b * 2:
        ans = a - b * 2
    else:
        ans = b * 2 - a
else:
    ans = a * b

print(ans)
```

ก. -2

ข. 2

ค. 17

ง. 60

35. ผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้ตรงกับข้อใด (ไม่ต้องสนใจบรรทัดสนใจแค่ผลลัพธ์)

```
x = 1
while x <= 5:
    x = x + 2
    if x % 2 == 1:
        print(x)
```

ก. 1 3 5

ข. 1 3

ค. 3 5

ง. 3 5 7

36. จากโค้ดนี้มีการแสดงผลตัวอักษร * ทั้งหมดกี่ตัว

```
i = 0
while i < 5:
    i = i + 1
    j = 0
    while j < 5:
        j = j + 1
        if (i + j) % 2:
            print('*')
        else:
            print(' ')
```

ก. 9

ข. 10

ค. 11

ง. 12

37. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
n = 5
if n <= 0:
    print(0)
else:
    total = 0
    i = 1
    while i <= n:
        total = total + i*i
        i = i + 1
    print(total)
```

ก. 91

ข. 55

ค. 30

ง. 0

38. ถ้ารับข้อมูลเข้าเป็น $n = 8, m = 4$ จะได้ข้อมูลส่งออกเป็นอย่างไร

```
if n % m != 0:
    print('A')
elif n + m > 10:
    print('B')
elif m * n >= n ** 5 and n // 10 <= 0:
    print('C')
elif n > m:
    print('D')
else:
    print('E')
```

ก. A

ข. B

ค. C

ง. D

39. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น ค่าของตัวแปร count ที่ถูกแสดงผลคือข้อใด

```
n = 18
count = 0

while n > 1:
    if n % 2 == 0:
        n = n // 2
    elif n % 3 == 0:
        n = n + 1
    else:
        n = n - 1
    count = count + 1

print(count)
```

ก. 4

ข. 5

ค. 6

ง. 7

40. ข้อใดคือผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้

```
arr = [2, 3, 4, 103, 2]
cost = [1, 3, 2, 4, 5]
i = 0
ans = 0
while i < 5:
    val = arr[i]
    cnt = 0
    j = 0
    while j < 5 or val >= 0:
        val = val - cost[j]
        j = j + 1
    ans = ans + j
    i = i + 1
print(ans)
```

ก. 14

ข. 15

ค. 25

ง. มีข้อผิดพลาด

41. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้นตรงกับข้อใด

```
s = 0
n = 100
while n > 0:
    n = n - 1
    if n % 2 == 0:
        continue
    s = s + n
print(s % 10)
```

ก. 0

ข. 5

ค. 9

ง. 10

42.

ก.

ข.

ค.

ง.

43. ข้อใดคือรายการข้อมูลของ data หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จ

```
data = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
n = len(data)
k = 2
i = 0
while i < k:
    j = n - 1
    while j > i:
        temp = data[j]
        data[j] = data[j-1]
        data[j-1] = temp
        j = j - 1
    i = i + 1
print(data)
```

ก. ['E', 'F', 'A', 'B', 'C', 'D']

ข. ['F', 'E', 'A', 'B', 'C', 'D']

ค. ['C', 'D', 'E', 'F', 'A', 'B']

ง. ['C', 'D', 'E', 'F', 'B', 'A']

44. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นจะแสดงผลลัพธ์เป็นเท่าใด

```
x = 15
ans = 0
i = 1

while i <= 3:
    j = 3
    while j > 0:
        if (i * j) % 2 == 0:
            x = x - j
            ans = ans + x
        else:
            x = x + i
            ans = ans + (x % 5)
        j = j - 1
    i = i + 1

print(ans)
```

ก. 52

ข. 57

ค. 59

ง. 61

45. จากโค้ดนี้ ถ้าใช้ s ข้อใดจะทำให้ไม่มีข้อความนำออกเป็น “Error”

หมายเหตุ x.isdigit() จะส่งค่ากลับเป็น 1 ถ้า x เป็นตัวอักษรที่เป็นตัวเลข ('0'-'9') มิฉะนั้นจะส่งค่ากลับเป็น 0
int(x) จะแปลงตัวอักษร x ในวงเล็บเป็นตัวแปรประเภทจำนวนเต็ม

```
s = ???
n = len(s)
i = 0
result = ""
error = False

while i < n:
    char_to_repeat = s[i]
    count_str = 0
    i = i + 1
    if s[i].isdigit() == 0:
        error = True
        break
    while i < n and s[i].isdigit() == 1:
        count_str = count_str * 10 + int(s[i])
        i = i + 1
    x = 0
    while x < count_str:
        result = result + char_to_repeat
        x = x + 1

if error:
    print("Error")
else:
    print(result)
```

ก. F3E4y-10

ข. L1Ov11e1r

ค. T1O1l

ง. P1E2T3E4R5

46.

ก.

ข.

ค.

ง.

47. ข้อใดให้ผลลัพธ์ตรงกับขั้นตอนวิธีต่อไปนี้

1. ให้ a มีค่าเท่ากับ 6
2. ถ้า a หารด้วย 3 เท่ากับ 2
 - 2.1. ให้ a มีค่าเท่ากับ 5
3. มิฉะนั้นถ้า a หารด้วย 5 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1
 - 3.1. ให้ a มีค่าเท่ากับ 6
4. มิฉะนั้น
 - 4.1. ให้ a มีค่าเท่ากับ 1
5. พิมพ์ค่า a

- ก. 1 ข. 5 ค. 6 ง. 7

48. มีคน 3 คนคือ A, B และ C โดยมีคนหนึ่งเป็นคนโกหกที่พูดเท็จเสมอ ส่วนอีก 2 คนพูดความจริงเสมอ พวกเขาให้ข้อมูลดังนี้

- A บอกว่า B เป็นคนโกหก
- B บอกว่า C เป็นคนโกหก
- C บอกว่า A พูดความจริง

ใครเป็นคนโกหก

- ก. A ข. B ค. C ง. ไม่สามารถสรุปได้

49. มีผู้สมัครเข้าค่าย สอน. คอมพิวเตอร์ 4 คน ได้แก่ พีธัน, พีปัน, พีเพรย์ และ พีวิน โดยมีเงื่อนไขการคัดเลือกดังนี้

1. ถ้าพีธันได้เข้าค่าย พีปันจะไม่ได้เข้าค่าย
2. ถ้าพีเพรย์ไม่ได้เข้าค่าย พีวินก็จะไม่ได้เข้าค่าย
3. พีปันจะเข้าค่ายได้ ก็ต่อเมื่อ พีวินไม่ได้เข้าค่าย
4. พีวินจะเข้าค่ายได้ ก็ต่อเมื่อ พีธันไม่ได้เข้าค่าย

คำถาม: ข้อใดเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผล

- ก. พีธันและพีวินได้เข้าค่าย ข. พีปันและพีวินได้เข้าค่าย
ค. พีธันและพีปันได้เข้าค่าย ง. พีเพรย์และพีวินได้เข้าค่าย

54. ข้อใดคือรายการข้อมูลของ table หลังจากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ทำงานเสร็จ

1. กำหนดให้ table เป็นรายการข้อมูล [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
2. กำหนดให้ data เป็นรายการข้อมูล [10, 5, 3, 26, 11]
3. ให้ i มีค่าเท่ากับ 0
4. ทำซ้ำในขณะที่ i มีค่าน้อยกว่า 5
 - 4.1. ให้ pos มีค่าเท่ากับ เลขเหลือจากการหาร data[i] ด้วย 7
 - 4.2. ทำซ้ำในขณะที่ table[pos] ไม่เท่ากับ -1
 - 4.2.1. ให้ pos มีค่าเท่ากับ pos + 1
 - 4.2.2. ให้ pos มีค่าเท่ากับ เลขเหลือจากการหาร pos ด้วย 7
 - 4.3. ให้ table[pos] มีค่าเท่ากับ data[i]
 - 4.4. ให้ i มีค่าเท่ากับ i + 1

ก. [11, -1, -1, 10, 3, 5, 26]

ข. [26, 11, -1, 10, 3, 5, -1]

ค. [11, 26, -1, 10, 3, 5, -1]

ง. [11, 11, 26, 10, 3, 5, 26]

55. ในการจัดระบบคมนาคมฉุกเฉิน มีสถานที่ 9 แห่ง และถนนสองทาง 7 สาย (สามารถไปและกลับได้) ดังนี้

สถานที่	เส้นทางถนนสองทาง
1. โรงพยาบาล	1. โรงพยาบาล ↔ โรงเรียน
2. โรงเรียน	2. โรงเรียน ↔ ตลาด
3. ตลาด	3. ตลาด ↔ สถานีรถไฟ
4. สถานีรถไฟ	4. ดับเพลิง ↔ ศูนย์ชุมชน
5. ดับเพลิง	5. ศูนย์ชุมชน ↔ สถานีตำรวจ
6. ศูนย์ชุมชน	6. ขนส่ง ↔ ห้องสมุด
7. สถานีตำรวจ	7. โรงเรียน ↔ สถานีรถไฟ
8. ขนส่ง	
9. ห้องสมุด	

ตัวอย่างการเดินทาง:

สามารถเดินทางจาก โรงพยาบาล ไปยัง สถานีรถไฟ ได้ผ่านเส้นทาง:

โรงพยาบาล → โรงเรียน → ตลาด → สถานีรถไฟ

(ความยาวเส้นทาง 3 สาย) หรือเดินทางผ่านสาย โรงพยาบาล → โรงเรียน → สถานีรถไฟ (ความยาวเส้นทาง 2 สาย) จาก

ข้อมูลข้างต้น สถานที่คู่ใดไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อถึงกันได้?

ก. โรงพยาบาล และ ตลาด

ข. สถานีรถไฟ และ ดับเพลิง

ค. ดับเพลิง และ สถานีตำรวจ

ง. ขนส่ง และ ห้องสมุด

ตอนที่ 3 วิทยาการคำนวณ แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 56–60) ข้อละ 2 คะแนน

56.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

57. มีเค้กอยู่ทั้งหมด 243 ชิ้น โดยมีเค้ก 1 ก้อนที่มีพิษซึ่งทำให้น้ำหนักของเค้กก้อนนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กำหนดให้มีตาซึ่งอยู่ 1 เครื่องที่มี 2 แขนโดยคุณสามารถวางเค้กลงบนแขนของตาซึ่งก็ก้อนก็ได้ โดยหลังจากซึ่งแล้วคุณจะทำทราบว่าระหว่างของสองฝั่ง ฝั่งใดมีน้ำหนักน้อยกว่า มากกว่า หรือเท่ากัน อยากทราบว่าคุณจะต้องซึ่งทั้งหมดกี่รอบถึงจะทำให้รู้ว่าเค้กก้อนไหนมีพิษ โดยใช้จำนวนรอบที่น้อยที่สุด

ตอบ ในกระดานคำตอบ

58. ค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง ณ จังหวัดระยอง มีนักเรียนเลขที่ 1 ถึง 20 รวมทั้งสิ้น 20 คน คุณครูในค่ายมีวิธีการคัดเลือกนักเรียนโดยใช้ขั้นตอนวิธีดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้นักเรียนเลขที่ 2 ถึง 20 มีสถานะเป็น “ถูกเลือก” และนักเรียนเลขที่ 1 มีสถานะเป็น “ไม่ถูกเลือก”
2. ให้ i มีค่าเท่ากับ 2
3. ทำซ้ำในขณะที่ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20
 - 3.1. ถ้าสถานะของนักเรียนเลขที่ i เป็น “ถูกเลือก”
 - 3.1.1. ให้ j มีค่าเท่ากับ $i * i$
 - 3.1.2. ทำซ้ำในขณะที่ j น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20
 - 3.1.2.1. เปลี่ยนสถานะของนักเรียนเลขที่ j เป็น “ไม่ถูกเลือก”
 - 3.1.2.2. ให้ j มีค่าเท่ากับ $j + i$
 - 3.2. ให้ i มีค่าเท่ากับ $i + 1$
 4. คัดเลือกเฉพาะนักเรียนที่มีสถานะเป็น “ถูกเลือก”

เมื่อขั้นตอนวิธีการคัดเลือกทำงานเสร็จผลรวมของเลขที่ประจำตัวของนักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกมีค่าเท่ากับเท่าใด

ตอบ ในกระดานคำตอบ

59. พิจารณาการทำงานของเครื่องสถานะจำกัด (Finite State Machine) ซึ่งประกอบด้วย 4 สถานะ ได้แก่ S_0, S_1, S_2, S_3 โดยมีสถานะเริ่มต้นอยู่ที่ S_0 เสมอ เมื่อเครื่องรับข้อมูลนำเข้าเป็นอักขระ A หรือ B ทีละตัว จะเปลี่ยนสถานะไปตามตารางการเปลี่ยนสถานะดังต่อไปนี้:

สถานะปัจจุบัน	เมื่อได้รับอักขระ A	เมื่อได้รับอักขระ B
S_0	S_1	S_3
S_1	S_2	S_0
S_2	S_3	S_1
S_3	S_0	S_2

เมื่อประมวลผลอักขระนำเข้าในชุดข้อมูลจบแล้ว ตัวเลขตรรกะของสถานะสุดท้าย (เลข k จากสถานะ S_k) จะเป็นผลลัพธ์ของการประมวลผลชุดนั้น

ตัวอย่างที่ 1 สมมติข้อมูลนำเข้าคือ A A ผลลัพธ์เป็นดังนี้:

A A $\rightarrow$ 2 (คำอธิบาย: เริ่มจาก $S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_2$ จบที่สถานะ S_2 ผลลัพธ์จึงเป็น 2)

ตัวอย่างที่ 2 สมมติข้อมูลนำเข้าคือ A B A ผลลัพธ์เป็นดังนี้:

A B A $\rightarrow$ 1 (คำอธิบาย: เริ่มจาก $S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1 \xrightarrow{\text{รับ B}} S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1$ จบที่สถานะ S_1 ผลลัพธ์จึงเป็น 1)

จงหาผลลัพธ์การประมวลผลของชุดข้อมูลนำเข้าตามลำดับทั้ง 4 ข้อต่อไปนี้:

1. A A B $\rightarrow$? (ตอบในหลักพัน)
2. A A A $\rightarrow$? (ตอบในหลักร้อย)
3. B B B B $\rightarrow$? (ตอบในหลักสิบ)
4. A B B $\rightarrow$? (ตอบในหลักหน่วย)

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

60. จากโค้ดนี้ข้อมูลส่งออกจะเป็นข้อใด

หมายเหตุ `x.isalpha()` เป็นฟังก์ชันที่จะคืนค่าเป็น 1 ถ้า `x` เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ มิฉะนั้นจะคืนค่าเป็น 0

```
s = "bRe7T6lS"
n = len(s)
x = 0
res = 0
while x < n:
    if s[x].isalpha() == 1 and x % 2 != 0:
        res = res + 1
    elif x % 2 == 0:
        res = res - 1
    x = x + 1
print(res)
```

ตอบ ในกระดาษคำตอบ